

Melos: установка, развёртывание и применение

1. Назначение

Melos — инструмент для управления Flutter monorepo.

Инструмент предназначен для следующих задач:

- объединение нескольких приложений и пакетов в одном workspace;
- bootstrap и синхронизация зависимостей внутри monorepo;
- запуск команд по нескольким пакетам;
- фильтрация пакетов по различным условиям;
- versioning, changelog и release workflow.

2. Установка

2.1. Глобальная установка

```
dart pub global activate melos
```

Проверка:

```
melos --version
```

2.2. Локальный запуск

```
fvm dart run melos --version
```

Такой способ предпочтителен, если проект использует FVM.

3. Базовая структура monorepo

Пример структуры Flutter monorepo:

```
apps/  
  app_one/  
  app_two/  
  
packages/  
  ui_kit/  
  feature_a/  
  feature_b/
```

Корневой `pubspec.yaml` должен содержать workspace и конфигурацию melos.

Пример:

```
name: flutter_monorepo
```

```
environment:
```

```
  sdk: ">=3.11.0 <4.0.0"
```

```
dev_dependencies:
```

```
  melos: ^7.0.0
```

```
workspace:
```

- apps/*
- packages/*

```
melos:
```

```
  sdkPath: .fvm/flutter_sdk
```

```
scripts:
```

```
  test:
```

```
    run: dart run melos exec --concurrency=1 --dir-exists="test" -- "flutter
```

```
  format:
```

```
    run: dart run melos exec --concurrency=1 -- "dart format --set-exit-if-c
```

```
  analyze:
```

```
    run: dart run melos exec --concurrency=1 -- "flutter analyze ."
```

4. Развёртывание монорепо с использованием Melos

После создания корневого `pubspec.yaml` необходимо:

```
fvm flutter pub get
```

```
fvm dart run melos bs
```

Команда `bootstrap` получает зависимости и связывает пакеты в `workspace`.

5. Основные команды

5.1. Список пакетов

```
fvm dart run melos list
```

5.2. Граф зависимостей

```
fvm dart run melos list --graph
```

5.3. Очистка workspace-артефактов

```
fvm dart run melos clean
```

5.4. Запуск скрипта, объявленного в `melos.scripts`:

```
fvm dart run melos run analyze
```

6. Команда `exec`

`melos exec` используется для запуска произвольной команды по пакетам workspace.

Пример:

```
fvm dart run melos exec -- "flutter analyze ."
```

Фильтры

- `--no-private` - Исключить приватные пакеты (`publish_to: none`). По умолчанию они включены;
- `--published` - Отфильтровать пакеты, у которых текущая локальная версия уже существует на `pub.dev`;
- `--scope` - Включить только пакеты, имена которых соответствуют указанному glob-шаблону. Опцию можно указывать несколько раз;
- `--ignore` - Исключить пакеты, имена которых соответствуют указанному glob-шаблону. Опцию можно указывать несколько раз;
- `--category` - Отфильтровать пакеты по категориям, объявленным в корневом файле `pubspec.yaml`;
- `--diff` - Отфильтровать пакеты по наличию изменений между указанным коммитом и текущим HEAD или внутри диапазона коммитов;
- `--dir-exists` - Включить только пакеты, внутри которых существует указанная директория;
- `--file-exists` - Включить только пакеты, внутри которых существует указанный файл;
- `--flutter` - Отфильтровать пакеты, которые зависят от Flutter SDK;
- `--depends-on` - Включить только пакеты, зависящие от указанных зависимостей;

- `--include-dependencies` - Расширить отфильтрованный список пакетов, добавив все их транзитивные зависимости (игнорируя фильтры);
- `--include-dependents` - Расширить отфильтрованный список пакетов, добавив все их транзитивные зависимые пакеты (игнорируя фильтры);
- `--concurrency` - ограничить количество параллельных процессов.

Примеры: Запуск только по одному пакету:

```
fvm dart run melos exec --scope=simple_calculator -- "flutter analyze ."
```

Запуск только по изменённым пакетам:

```
fvm dart run melos exec --diff=origin/master...HEAD -- "flutter analyze ."
```

Запуск по пакетам с тестами:

```
fvm dart run melos exec --dir-exists="test" -- "flutter test"
```

Запуск по выбранному пакету и его dependents:

```
fvm dart run melos exec \
  --scope=simple_calculator \
  --include-dependents \
  -- "dart format --set-exit-if-changed ."
```

Последовательный запуск с учётом графа зависимостей:

```
fvm dart run melos exec \
  --scope=simple_calculator \
  --include-dependents \
  --order-dependents \
  -- "flutter analyze ."
```

7. Versioning и релизы

Melos поддерживает пакетный versioning.

7.1 Prerelease:

```
fvm dart run melos version -p --preid dev --yes
```

7.2 Graduate release:

```
fvm dart run melos version -g --yes
```

8. Официальные источники

- Melos Getting Started
- Melos Commands
- Melos Filters